

Enero 2026

ACTIVIDAD 1.1 INVESTIGAR DBMS

Bases de Datos distribuidos
Gerardo Jiménez Haro

Jiovanni Lopez

1. Acerca de las principales características de los siguientes DBMS:

- **MySQL**

Es un RDBMS de código abierto que utiliza SQL para crear y gestionar bases de datos

Como sistema de base de datos relacional, MySQL almacena datos en filas y columnas definidas por esquemas

MySQL es de código abierto por lo que es gratuito y cualquiera puede cambiarlo según sus necesidades

Es un sistema cliente/servidor que consta de un servidor SQL multihilo que admite diferentes backends, varios programas y bibliotecas cliente, una selección de herramientas administrativas y una amplia variedad de interfaces de programación de aplicaciones (API)

- **MariaDB**

MariaDB es un sistema de gestión de bases de datos relacional de uso general y de código abierto, creado en 2009 a partir de una bifurcación de MySQL

MariaDB emplea el modelo de base de datos relacional, que organiza los datos en tablas

MariaDB está programado en C y C++, pero también ofrece soporte para lenguajes como Java, Python, PHP o Perl

- **Oracle**

Utiliza el lenguaje de programación estandarizado SQL (Structured Query Language) para crear estructuras de bases de datos, gestionar registros, realizar acciones o recuperar datos

Por su parte, el lenguaje de programación propio de Oracle, PL/SQL, está estrechamente vinculado a SQL y ofrece la posibilidad de complementar SQL con extensiones de programación de Oracle.

Oracle utiliza tablas de filas y columnas en las que los puntos de datos están vinculados mediante atributos.

Un requisito previo para usar la versión de entorno local de Oracle es contar con un amplio conocimiento de SQL y experiencia administrativa en la gestión de bases de datos

- **SQL Server (Microsoft)**

Las aplicaciones y las herramientas se conectan a una instancia o base de datos de SQL Server y se comunican mediante [Transact-SQL](#) (T-SQL).

SQL server cuenta con varias tecnologías como:

- [SQL Server Machine Learning Services](#) admite la integración del aprendizaje automático a través de los lenguajes populares R y Python en los flujos de trabajo empresariales.
- [SQL Server Integration Services](#) es una plataforma para generar soluciones de integración de datos de alto rendimiento, lo que incluye paquetes que proporcionan procesamiento de extracción, transformación y carga (ETL) para almacenamiento de datos.
- [SQL Server Replication](#) consiste en un conjunto de tecnologías para copiar y distribuir datos y objetos de base de datos de una base de datos a otra y, a continuación, sincronizar las bases de datos para mantener la coherencia
- [Data Quality Services](#) proporciona una solución de limpieza de datos controlada por conocimiento

Entre otros.

Aunque SQL Server es un producto independiente, que se puede instalar en equipos que ejecutan sistemas operativos Windows y Linux, puede integrar las instancias de SQL Server con varios servicios de Azure.

- **MongoDB**

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos (DBMS) no relacional de código abierto que emplea documentos flexibles en lugar de tablas y filas para procesar y almacenar diversas formas de datos.

Proporciona un modelo de almacenamiento de datos elástico que permite a los usuarios almacenar y consultar tipos de datos multivariados con facilidad

Con formato JSON binario (Java Script Object Notation), estos documentos pueden almacenar varios tipos de datos y distribuir en múltiples sistemas

El modelo de documentos JSON de MongoDB le permite almacenar datos de aplicaciones de back-end donde sea que los necesite, incluso en dispositivos Apple iOS y Android, así como en soluciones de almacenamiento basado en la nube

MongoDB maneja la conversión de JSON y documentos similares a JSON, como BSON, en objetos Java sin esfuerzo, lo que hace que la lectura y escritura de datos en MongoDB sea rápida e increíblemente eficiente al analizar información en tiempo real en múltiples entornos de desarrollo

- **PostgreSQL**

PostgreSQL admite tipos de datos relacionales y no relacionales. Esto lo convierte en una de las bases de datos relacionales mas compatibles estables y maduras disponibles en la actualidad.

PostgreSQL es ampliable y versátil, por lo que puede admitir rápidamente una variedad de casos de uso especializados con un potente ecosistema de extensión, que cubre desde tipos de datos de series temporales hasta analytics geoespaciales.

En sistemas de bases de datos más grandes donde la autenticación de datos y las velocidades de lectura/escritura son esenciales, PostgreSQL es difícil de superar. PostgreSQL admite una variedad de optimizaciones de rendimiento que normalmente se encuentran solo en la tecnología de bases de datos propietarias

PostgreSQL gestiona las concurrencias de manera eficiente mediante el uso de MVCC (El control de concurrencia mediante versiones múltiples). En la práctica, esto significa que las lecturas no bloquean las escrituras y viceversa.

PostgreSQL permite a los desarrolladores utilizar PITR (recuperación de un punto en el tiempo) para restaurar bases de datos a un momento específico en el tiempo cuando se ejecutan iniciativas de recuperación de datos.

- **Access**

Con Access, puedes construir tablas, consultas, formularios e informes para manipular y analizar datos. Además, cuenta con soporte para macros y Visual Basic for Applications (VBA) para automatizar procesos y personalizar tus proyectos.

Aunque es ideal para conjuntos de datos pequeños o moderados, Access tiene límites en el tamaño de archivo y conexiones concurrentes. Para grandes volúmenes o requisitos de escalabilidad, es mejor considerar alternativas como Microsoft SQL Server.

- **Redis**

Redis (**RE**mote **D**ictionary **S**erver) es un almacén de clave/valor NoSQL de código abierto, en memoria, que se utiliza principalmente como caché de aplicaciones o base de datos de respuesta rápida.

Redis Sentinel es un sistema distribuido independiente que ayuda a los desarrolladores a calibrar sus instancias para que tengan alta disponibilidad para los clientes. Sentinel utiliza una serie de procesos de monitoreo, notificaciones y failovers automáticos para informar a los usuarios cuando hay algún problema con las instancias maestra y esclava, mientras reconfigura automáticamente nuevas conexiones para las aplicaciones cuando sea necesario

Redis Cluster es una implementación distribuida de Redis que divide automáticamente los conjuntos de datos entre varios nodos. Esto permite un mayor rendimiento y escalabilidad de los despliegues de bases de datos, al tiempo que garantiza la continuidad de las operaciones en caso de que los subconjuntos de nodos no puedan comunicarse con el resto del clúster.

Dado que Redis admite el uso de comandos de publicación y suscripción (Pub/Sub), los usuarios pueden diseñar servicios de chat y mensajería de alto rendimiento en todas sus aplicaciones y servicios.

Redis utiliza almacenamiento en disco persistente diseñado para sobrevivir a las interrupciones de los procesos y los cuellos de botella de la red.

Bibliografía

Erickson, J. (2024, 29 agosto). *MySQL: Understanding What It Is and How It's Used*. <https://www.oracle.com/latam/mysql/what-is-mysql/>

Ibm. (2025a, noviembre 27). MongoDB. *MongoDB*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/mongodb>

Ibm. (2025b, noviembre 27). PostgreSQL. *PostgreSQL*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/postgresql>

Ibm. (2025c, noviembre 27). Redis. *Redis*. <https://www.ibm.com/mx-es/think/topics/redis>

Microsoft Access: ¿qué es? | Lenovo México. (s. f.). https://www.lenovo.com/mx/es/glosario/microsoft-access/?srsltid=AfmBOooqwlN29Vz3flmTxnZRzep4Ew0wuc5ihTVLg_9Q0_yqDWMYFMZu

rwestMSFT. (s. f.). *¿Qué es SQL Server? - SQL Server*. Microsoft Learn. <https://learn.microsoft.com/es-es/sql/sql-server/what-is-sql-server?view=sql-server-ver17>